

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

2019-2020-2 学期《机械制造技术基础》B 卷

- 注意事项: 1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共六大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题: 共 20 题, 每题 1 分, 共 20 分。

- 车削外圆面时, 如果装夹车刀的刀尖高于工件轴心, 会出现_____。
(A) $\gamma_{oe} > \gamma_o, \alpha_{oe} > \alpha_o$ (B) $\gamma_{oe} > \gamma_o, \alpha_{oe} < \alpha_o$ (C) $\gamma_{oe} < \gamma_o, \alpha_{oe} < \alpha_o$ (D) $\gamma_{oe} < \gamma_o, \alpha_{oe} > \alpha_o$
- 硬质合金、陶瓷、金刚石和立方氮化硼刀具, 其中耐热性和化学稳定性最好的是_____。
(A) 硬质合金 (B) 陶瓷 (C) 金刚石 (D) 立方氮化硼
- 金属切削去除切屑的本质机理是材料_____。
(A) 被撕裂了 (B) 脆断了 (C) 塑性滑移变形了 (D) 弹性伸缩变形了
- 切削塑性材料时温度最高点是在_____。
(A) 刀尖上 (B) 刀刃上 (C) 前刀面近刀刃处 (D) 后刀面近刀刃处
- v_c 、 f 、 a_p 增大, 切削变形和摩擦加剧, 切削功/切削热增大, 都会使切削温度升高, _____。
(A) 但 v_c 的影响最大 (B) 但 f 的影响最大
(C) 但 a_p 的影响最大 (D) 三者影响程度相近
- 改善材料切削加工性的措施, 包括加工前对工件适当热处理, 使其_____以利于加工。
(A) 硬度低、塑性大 (B) 强度高、硬度高 (C) 强度/硬度、塑性适中 (D) 导热系数低
- _____兼具冷却和润滑作用, 是切削加工中最常用的切削液。
(A) 水溶液 (B) 切削油 (C) 乳化液 (D) 极压切削液
- 精车有色金属时, 刃倾角 λ_s 应选_____。
(A) -5° 左右 (B) 0° (C) 2° 左右 (D) 10° 左右

9. When a long shaft is machined with a lathe, it is often supported with 2 center tips, which could reduce () degrees of freedom.
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
10. Redundant location (过定位) means that the restrained degrees of freedom ().
(A) Exceeds 6.
(B) Have been re-restrained by two locators.
(C) Makes the workpiece wrongly located.
(D) Makes the workpiece accurately located.
11. 采用概率法计算尺寸链时, 加工变得 ().
(A) 比极值法容易 (B) 比极值法难 (C) 和极值法难易程度一样. (D) 不好确定, 取决于当前工序的经济精度
12. 在机械加工工艺设计中, 低、中碳钢常采用正火热处理, 其目的是 ().
(A) 降低工件材料的抗拉强度 (B) 降低工件材料的剪切强度 (C) 消除工件内应力, 改善切削性能 (D) 降低工件的硬度
13. 下面哪个误差不属于加工过程中的误差? _____.
(A) 刀具磨损误差 (B) 内应力引起的变形
(C) 工艺系统受热变形 (D) 工艺系统受力变形
14. 随即抽取足够数量工件进行误差分析, 一般按尺寸大小把零件分成若干组, 每一组中零件的尺寸处在一定的间隔范围内, 同一尺寸间隔内的零件数量与零件总数的比值称为 _____.
(A) 频数 (B) 频率密度 (C) 频谱 (D) 频率
15. 以下哪个不是残余应力产生的原因? _____.
(A) 冷态塑性变形 (B) 热态塑性变形
(C) 金相组织变化 (D) 表面粗糙度改变
16. 在立式钻床上钻孔, 其主运动和进给运动 ().
(A) 均由工件来完成 (B) 均由刀具来完成
(C) 分别由工件和刀具来完成 (D) 分别由刀具和工件来完成
17. 箱体类零件常采用 () 作为统一精基准。
(A) 一面一孔 (B) 一面两孔 (C) 两面一孔 (D) 两面两孔

18. 经济加工精度是在()条件下所能保证的加工精度和表面粗糙度。
 (A)最不利 (B)最佳状态 (C)最小成本 (D)正常加工
19. 在汽车零件的加工中,下列特征中不适用于拉削加工的是()。
 (A)花键孔 (B)内齿轮孔 (C)盲孔 (D)平面
20. 为改善材料切削性能而进行的热处理工序(如退火、正火等),通常安排在()进行。
 (A)切削加工之前 (B)磨削加工之前 (C)切削加工之后 (D)粗加工后、精加工前

二、判断题:共15题,每题1分,共15分。

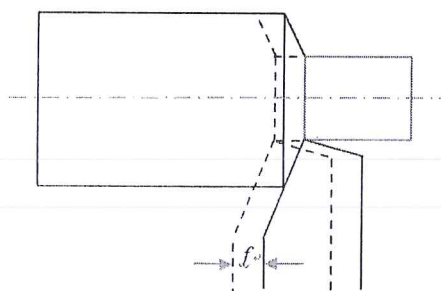
- YG类、YT类硬质合金刀具比较,YG类的硬度和耐热性好些,YT类的韧性好些。()
- 变形系数 A_h 用来表示切屑的外形尺寸变化大小,反映切屑收缩程度。其计算式是 $A_h = \frac{l_c}{l_{ch}}$ 或 $A_h = \frac{h_{ch}}{h_D}$ 。()
- 粗加工采用工艺磨钝标准,以保证零件加工精度和表面粗糙度为原则制订;精加工应采用经济磨钝标准,以能使刀具切削时间最长为原则确定。()
- 随主偏角 κ_r 增大,进给抗力 F_x 总是增大,而切深抗力 F_y 总是减小。()
- 当加工参数发生变化时,表明是不同工步。()
- 粗基准可以重复使用。()
- 最小加工余量和上道工序的公差没有关系。()
- 生产纲领不仅要考虑备品率,还要考虑废品率。()
- 所谓误差复映是指当毛坯有形状误差或位置误差时,加工后工件仍会有同类的加工误差,但每次走刀后工件的误差将逐步减小。()
- 淬火烧伤是指磨削区温度超过相变温度,马氏体转变为奥氏体,由于冷却液的急冷作用,表层会出现二次淬火马氏体,硬度较原来的回火马氏体低,而它的下层则因为冷却缓慢成为硬度降低的回火组织。()
- 零件表面的位置精度可以通过一次装夹或多次装夹加工得到。()
- 铜、铝等有色金属及其合金宜采用磨削方法进行精加工。()
- 轴类零件常使用其外圆表面作统一精基准。()
- 逆铣时无需消除丝杠间隙机构。()
- 选用砂轮时,硬度高的砂轮意味着磨粒的硬度也高。()

三、填空题：共 3 题，共 3 分。

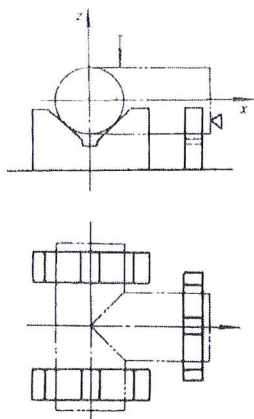
1. 切削加工工艺系统由机床、夹具、_____等四者共同构成。
2. 常用的测力仪有电阻应变片式和_____两类。
3. 切削铸铁可能生成的切屑类型是_____。

四、简答题：共 7 题，共 34 分。

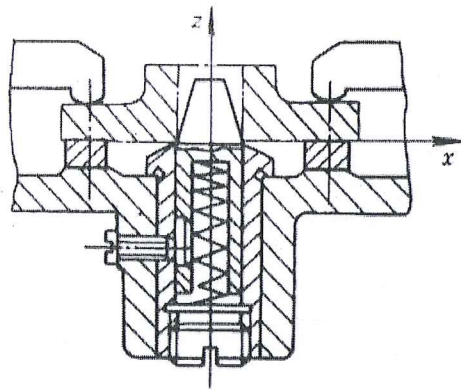
1. 当 $\kappa_r=75^\circ$ 、 $\kappa_r'=15^\circ$ 、 $\gamma_o=-15^\circ$ 、 $\alpha_o=5^\circ$ 、 $\lambda_s=15^\circ$ ，在下图给出的该车刀基面投影基础上，添加适当剖面图和向视图，标出这些角度，并画出切削层形状，标注其厚度 h_D 和宽度 b_D 。（6 分）



2. 阐述刀具寿命概念；阐述如何合理确定刀具寿命值。（4 分）
3. 零件加工顺序安排应遵循什么原则？（4 分）
4. 零件加工时，采用哪些方法可以获得工件在机床上的正确位置？简要阐述各自方法的优缺点及适用条件。（6 分）
5. 分析图示(a) (b)两图中工件定位方案，回答：采用了何种定位元件？每个定位元件各自限制了哪几个自由度？（6 分）



(a)

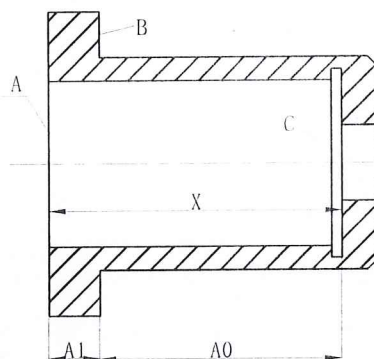


(b)

6. 非回转体表面加工时的夹具主要由哪些元件组成？常用的夹紧装置有那些？（4 分）
7. 简述圆周磨削和端面磨削的特点与差异。（4 分）

五、计算题：共 2 题，共 16 分。

1. 如图所示轴承座，当以 B 面定位车削内孔 C 时，图样中的设计尺寸 $A_0 = 30_{-0.2}^0 \text{ mm}$ 不便测量。改为先以 B 面定位 $A_1 = 10_{-0.1}^0 \text{ mm}$ 车出 A 面，然后以 A 面为测量基准按尺寸 X 镗孔，试（1）画出尺寸链简图，确定封闭环和增减环；（2）确定镗孔工序尺寸 X 及其公差。（6 分）

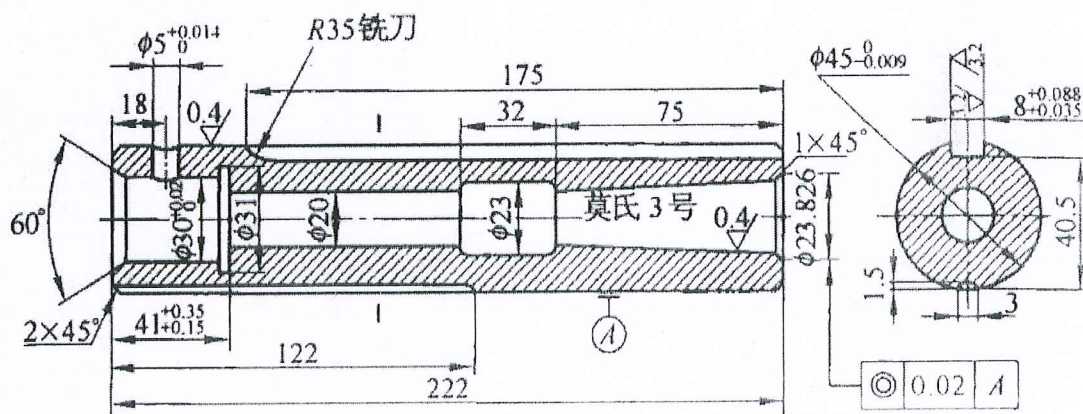


2. 刨削一块钢板，在切削力作用下，被加工表面层产生塑性变形，其密度从 $7.87 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 降至 $7.78 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。现已知弹性模量 $E = 2 \times 10^{11} \text{ N/mm}^2$ ，试估算表面层产生多大的残余应力？是压应力还是拉应力？（10 分）

六、工艺论述题：共 1 题，共 12 分。

1. 试制如下图所示的尾座套筒，材料为 45 钢，试制数量为 50 件，坯料为棒料。

- （1）该零件的生产属于什么生产类型，并确定毛坯尺寸；（2 分）
- （2）试制订该零件的加工工艺过程，将工艺内容填入下表。（10 分）



序号	工序内容	定位基准	加工设备

一、选择题，每题 1 分

1 B; 2 D; 3 C; 4 C; 5 A; 6 C; 7 C; 8 D; 9 C; 10 B;
11 A; 12 C; 13 B; 14 D; 15 D; 16 B; 17 B; 18 D; 19 C; 20 A

二、判断题，每题 1 分

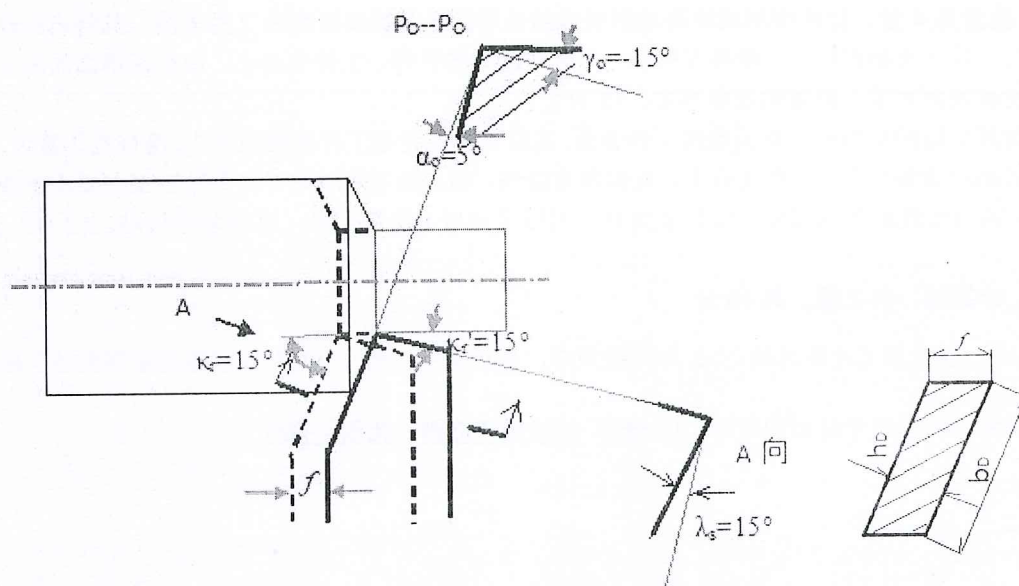
1 × 2 √ 3 × 4 √ 5 √ 6 × 7 × 8 √ 9 √ 10 ×
11 √ 12 × 13 × 14 √ 15 ×

三、填空题，每题 1 分

1 工件和刀具; 2 压电晶体式; 3 崩碎切屑

四、简答题，共 34 分

1: 总分共 6 分。在给定的基面视图中正确标出 κ_r 、 κ_r' 各得 0.5 分，在正确画出注剖面 and 向视图并正确标示出 γ_o 、 α_o 、 λ_s 3 个角度，每个 1 分；正确画出切削层标出 h_D 、 b_D ，各 1 分。



2: 总分共 4 分。刀具寿命刀具刃磨后开始切削至磨损量达到磨钝标准，所维持的切削时间 (T 分钟)；或者刀具至达到磨钝标准所经过的切削路程 l_m 或加工的零件数 N。(1 分)
刀具寿命合理值应根据生产率和加工成本确定。达到规定磨钝标准的刀具寿命随切削用量尤其是 v_c 而变化，低速切削对应刀具寿命长，但生产效率低；采用高的 v_c 能提高生产效率，但刀具磨损快，增加刀具刃磨装调时间。有最高生产率寿命 TP 和最低生产成本寿命 TC 两种依据，数值上 TC 大于 TP，而对应 TC 的允许的 v_c 小于 TP 允许的 v_c 。(3 分)

3: 总分共 4 分。先粗后静 (1 分)，先基面后其它 (1 分)，先主后次 (1 分)，先平面加工后孔加工 (1 分)。

4: 总分共 6 分。直接找正 (1 分)，划线找正 (1 分)，在夹具中装夹自动定位找正 (1 分)
直接找正的方法可以获得较高精度，但费时，效率低，多用于单件小批生产，对工人技术水

平依赖程度高 (1分)。

划线找正不需要设计夹具，操作简单，适用于单件小批生产形状复杂大而重的工件。但精度低，需要较大加工余量。 (1分)

夹具找正方法方便、迅速，精度高且稳定，用于成批生产或大量生产。但需要设计、制造专用夹具，生产准备时间较长，当批量大时，成本会摊薄。 (1分)

5: 总分共 6 分。(a) 采用前、后两个窄 V 形块定位，共限制工件 4 个自由度，即 x, z 移动和转动 (1.5分)，右边采用一个窄的 V 形块定位，限制两个自由度， y 移动和转动 (1.5分)

(b) 底面采用三个支撑销定位，限制工件 3 个自由度，即 z 移动和 x, y 的转动 (1.5分)，中间采用带弹簧的锥形心轴定位，限制 2 个自由度，即 x, y 移动自由度 (1.5分)

6: 总分共 4 分。夹具的主要组成元件有：1) 定位元件，用来确定工件在夹具上位置的元件；2) 夹紧元件，用来夹紧工件，使其位置固定下来的元件；3) 对刀元件：用来确定刀具与工件相互位置的元件； (2分，答对 2 个以上得 2 分)

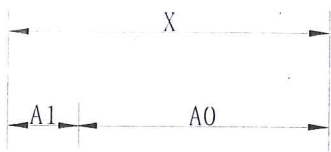
常用的夹紧装置有：楔块夹紧装置、螺旋夹紧装置、偏心夹紧装置、定心夹紧装置等。 (2分，答对 3 个以上得 2 分)

7: 总分共 4 分。圆周磨削或称周边磨削指的是用砂轮圆周表面磨削工件表面，其特点是砂轮与工件的接触面积小，摩擦发热少，排屑和冷却条件好，工件变形小，故可获得高的加工精度和表面质量，但磨削效率不高。 (2分)

端面磨削指的是用砂轮端面磨削工件表面，其特点是砂轮与工件接触面积大，磨削发热量大，排屑和冷却条件差，工件变形大，表面容易烧伤，加工质量不够高，但是砂轮架主要承受轴向力而且砂轮轴伸出较短，所以系统好，可以采用较大磨削用量，磨削效率较高。 (2分)

五、计算题，共 2 题，共 16 分

1: (1) 根据加工过程可知， A_0 为间接获得，是封闭环，而 X 和 A_1 是直接测量得到的，是组成环，画出尺寸链如图所示。 (3分)，如封闭环选错，此题不得分



(2) 计算车内孔端面 C 的尺寸 X 及其公差

由式 (3.13) 得： $30 = X - 10$ 即 $X = 40\text{mm}$ (1分)

由式 (3.16) 得： $0 = ES(X) - (-0.1)$ 即 $ES(X) = -0.1\text{mm}$ (0.5分)

由式 (3.17) 得： $-0.2 = EI(X) - 0$ 即 $EI(X) = -0.2\text{mm}$ (0.5分)

最后求得 $X = 40_{-0.2}^{-0.1}\text{mm}$ (1分)

2:

由于工件表面产生冷态塑性变形，因此产生压应力。

(2 分)

由 $\rho_{前}/\rho_{后}=(V+\Delta V)/V=7.87\times 10^3/7.78\times 10^3$

(2 分)

可得 $\Delta V/V=0.09/7.78$

(2 分)

所以 $\Delta L/L=(1/3) \Delta V/V=0.03/7.78$

(2 分)

$\sigma_{残}=E\Delta L/L=2\times 10^{11}\times 0.03/7.78=771\times 10^6 \text{ N/mm}^2=771\text{MPa}$

(2 分)

六、工艺论述题：共 1 题，共 12 分

答：(1) 小批量，毛坯尺寸 $\phi 50 \times 230$ (大于 $\phi 45 \times 222$)。

(2) 加工工艺过程

序号	工序内容	定位基准	加工设备
1	车端面，钻中心孔； 掉头车另一端面，钻中心孔；	外圆面	车床
2	粗车、半精车外圆，单边留 0.4mm 余量；	中心孔	车床
3	麻花钻钻 $\phi 18\text{mm}$ 通孔；	外圆面	钻床
4	镗 $\phi 20\text{mm}$ 内孔； 车 $\phi 23 \times 30\text{mm}$ 的内沟槽； 车莫氏 3 号锥孔；	外圆面	车床
5	粗车和半精车 $\phi 30\text{mm}$ 内孔，留 0.5mm 余量； 精车 $\phi 30\text{mm}$ 内孔； 切 $\phi 31\text{mm}$ 内沟槽； 倒角 $2\times 45^\circ$	外圆面	车床
6	铣 8×175 长槽； 铣 3×120 弧形长槽；	外圆面	铣床
7	磨 $\phi 45\text{mm}$ 外圆至尺寸； 磨莫氏 3 号锥孔；	外圆面	磨床
8	钻 $\phi 5\text{mm}$ 孔	外圆面	钻床

